

# 地球物理方法在地质矿产调查中的应用分析

——以黑龙江省伊春南部区域为例

申方乐<sup>1</sup> 刘福海<sup>2</sup> 马 晴<sup>1</sup>

(石家庄经济学院研究生院, 河北 石家庄 050031)<sup>1</sup> (辽宁省第六地质大队, 辽宁 普兰店 116200)<sup>2</sup>

**摘要** :通过区域地质矿产填图, 深入研究与成矿有关的地质体和地质构造; 以先进的地质成矿理论为指导, 采用地质、物探、化探等综合有效的找矿方法和手段, 开展找矿工作, 以有色金属、贵金属为重点, 兼顾其他矿产, 了解成矿地质背景和控矿因素, 研究区域矿产分布规律, 初步查明含矿层、矿化蚀变带、矿(化)体的分布范围、规模、产状、矿物成分、有益组分及其含量等。提供可进一步工作的找矿靶区 2~3 处。

**关键词** :地质; 磁法; 电法; 成矿预测

## 一、区域地质状况

### 1、该区的地理位置

测区位于黑龙江省伊春市南部, 总面积 699 平方千米。主要交通有南乌线铁路穿过区内, 公路有鹤岗至伊春高速公路。其余则为林场间公路、采伐路以及已废弃的采伐用的小铁路, 雨季难以通行, 交通一般。

### 2、该区以前的地球物理调查

区内地球物理调查从上世纪 50 年代至今在不断地进行。50 年代末期完成了 1 : 20 万航磁测量工作, 70 年代完成了 1 : 5 万航磁测量工作, 80 年代完成了 1 : 100 万重力调查。系统地对区内磁场、岩石的磁性特征进行了总结, 其成果仍是现今基础地质工作的重要资料。70-90 年代, 进行了局部物探工作。90 年代, 在找矿工作中进行了小规模的磁法、电法测量工作。

### 3、地质特征

本区大地构造位置位于兴安岭—内蒙地槽褶皱区, 伊春—延寿褶皱系, 岩浆作用十分发育, 地层除沿河谷分布的第四系外仅发育古生界。出露不同时期的侵入岩、地层, 伴生的矿产资源十分丰富, 目前已发现铅锌矿、白云岩、大理岩等矿床(矿点)多处, 空间上与图幅外多处矿产地构成重要的多金属成矿带。

## 二、异常区磁异常和区域重力场特征

### 1、异常区地质特征

异常区出露的全部为侵入岩, 以晚三叠—早侏罗世中粗粒似斑状二长花岗岩(T3J1γ2)为主, 次为晚三叠—早侏罗世细中粒似斑状二长花岗岩(T3J1γ4)、早白垩世细粒似斑状正长花岗岩(K1ξγ)。

### 2、异常区的区域磁异常特征:

调查区内磁场变化复杂, 正磁异常曲线多表现为锯齿状跳动, 曲线形态不规则, 主要分布在中南部, 平面上呈条带状、团块状分布, 幅值 200 ~ 500nT, 正负磁场交界处常伴有几百 nT 局部异常叠加; 负磁异常曲线相对较平稳, 平均幅值 -200nT 左右, 主要分布在中北部, 平面上呈不规则面积状分布, 由南西至北东, 其上叠加有四条北西向线性正异常带, 其中北部的线性正异常带连续性很好, 规模较大, 区内延伸长度约 16km。大丰幅内磁场类型简单, 为大面积分布的低值正磁异常, 幅值 10 ~ 200nT, 平均幅值低于 100nT, 曲线形态较规则, 有小幅抖动, 局部叠加有规模不大的磁性降低线性带。该类磁场占调查区总面积的 80% 左右, 仅在南西角分布有一北西向展部, 平均绝对幅值小于 90nT 的平缓负磁场。

作者简介:申方乐(1987-), 男, 硕士, 研究方向为石油构造与构造分析。

### 3、异常区的区域重力场特征:

布格重力异常是地下不同深度、不同规模、不同密度的地质体的重力异常的总效应。从收集到重力资料中可以看出, 测区位于近南北向及北东向局部重力高异常的东部, 强度大于  $15 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。

由布格重力等值线图可以看出, 测区东部重力值较为平缓, 测区西部有两个重力高异常, 西南角重力高异常大致呈北东向, 最高值在  $125 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$  左右, 向西出测区; 红旗坑口南重力高异常大致呈北西向。测区西部平均水平梯度达  $4.3 \text{m/s}^2/\text{km}$ 。

## 三、该矿区的成矿规律及成矿预测

### 1、成矿规律

工作区位于小兴安岭—张广才岭多金属成矿带东北部的五星—西林—朗乡铁、铅、锌成矿亚带的中南段, 工作区内已知矿产以铅锌矿为主, 次为铁矿, 铅锌矿主要为小西林铅锌矿(大型), 在小西林铅锌矿的南、北部分布有南沟铅锌矿点、革命沟铅锌矿点、西大坡铅锌矿化点、二段铅锌矿点、美溪铅锌银矿床(小型), 还分布有后山铁矿化点、西大坡铁矿(化)点、五二九林场东南沟铁矿(化)点、南沟铁矿(化)点等。在工作区之外有大西林铁矿床。上述矿床(点)均分布于西林铅锌矿田内。该矿田呈北西向带状分布于调查区的西侧, 向北延出调查区。矿田内出露的主要是古生界地层, 包括上寒武统西林群铅山组大理岩、老道庙组变质的细碎屑岩、上二叠统五道岭组中酸性火山岩, 矿田的两侧出露的主要为印支—燕山早期的花岗质侵入岩, 区内脉岩发育, 主要有花岗斑岩、流纹斑岩、花岗闪长斑岩、正长岩、闪长岩。

### 2、矿产预测

根据成矿远景区的划分原则, 依据 1 : 5 万水系沉积物测量成果、1 : 5 万高磁测量成果、1 : 5 万地质调查成果、已知矿床、矿点地质特征, 在区内划分出 6 处成矿远景区, 其中 I 级成矿远景区 2 处, III 级成矿远景区 4 处。

远景区内分布有西林铅锌矿床及 4 处铅锌矿点, 还分布有 2 处铁矿点、1 处大理岩矿点, 区内西林群地层十分有利于铅锌矿及铁矿的形成, 加之地层的边部分布有面积各时代的侵入岩, 构造发育, 是寻找铅锌矿及铁矿的有利靶区。

## 四、本人对地球物理方法的认识和见解

本文只讨论应用地球物理方法, 并且举例说明了应用地球物理中的高精度磁测在黑龙江伊春南部地区的应用。从而说明了应用地球物理的重要性和作用。从整个人类活动和地质工作中观测, 应用地球物理起到了非常大的作用。随着这种调查经验的积累, 尝出现许多无法予料和新的应用领域。即使在这种情况下, 不同自然条件下的地球物理方法的多用途也是明显的。

必须再强调一下, 地球物理主要优点是在于可能获得大量的空间和时间方面的数据资料, 尤其是这些观测结果允许广泛地采用统计方法和计算机处理。地球物理的运用越来越多样化越来越见效果。所以说在运用地球物理技术的前提下, 结合多方面的其他先进技术, 我们可以在生活和生产等方面取得更加可喜可贺的成果。